

2026/09/17

相關個股	代號	評等	目標價
奇鎰	3017	買進	4,145
雙鴻	3324	買進	1,630
健策	3653	未評等	-

鄭子凡
Jasmin.cheng@ctbcsis.com

AI 功耗突破極限，散熱材料與架構等同步演進

AI 高功耗推動散熱技術多路徑升級，供電與材料同步革新

- 傳統水平供電面臨物理瓶頸，垂直供電與雙面水冷板需求浮現
- 多項散熱方案同步進行，Removable Lid 具短中期放量優勢
- 高熱流密度驅動材料升級，鑽石銅成新方向

AI 晶片功耗攀升，傳統水平供電面臨物理瓶頸：水平供電是目前絕大多數電子系統、主機板與伺服器加速卡(OAM/PCIe)所採用的標準供電方式。在水平供電架構中，負責降壓與調壓的元件(如電壓調節模組 VRM、Power Stage/MOSFET、電感與電容)被平鋪放置於主晶片(CPU/GPU/ASIC)周圍的同一個平面上。這種架構技術成熟、成本低且設計相對簡單，因此長期廣泛應用於一般 PC 與伺服器。然而，隨著晶片功耗快速提升，核心電壓卻維持在 0.6V~0.8V 左右，傳統水平供電開始面臨瓶頸包含(1) 供電路徑較長，在高電流下將放大 I^2R 損耗與電壓降，增加供電端額外發熱。(2)BGA 焊球的電流承載能力有限，若增加 Power/Ground 焊球以支撐更高電流，將進一步推升封裝面積、佈線複雜度及成本。(3)長供電路徑亦具有較高寄生電感，在 AI 晶片負載快速變動下容易產生電壓暫態與電壓跌落，大幅增加電源設計難度。

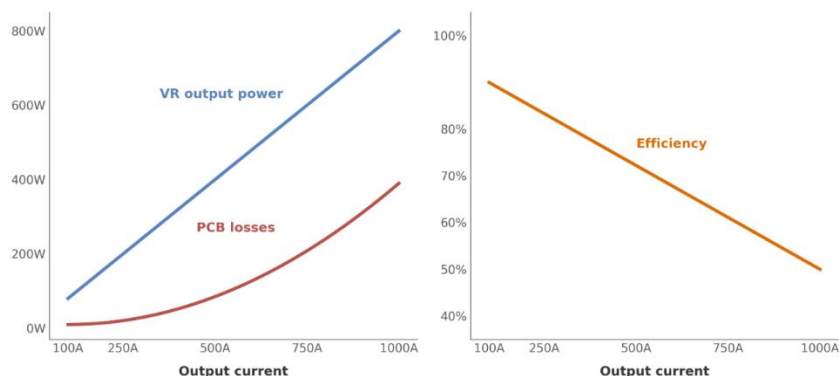
因此，隨 AI 晶片持續朝更高功耗發展，如何縮短供電路徑、降低傳輸阻抗與電源損耗，已成為提升供電效率的關鍵，也進一步推動供電架構由傳統水平式向垂直式發展。透過將電源模組進一步靠近晶片核心，垂直供電可有效縮短電力傳輸距離，降低高電流下的阻抗與 I^2R 損耗，並減輕供電端的發熱與散熱負擔。

圖表一、水平供電架構



資料來源：茂綸、中信投顧整理

圖表二、高電流帶動 I^2R 損耗急遽上升

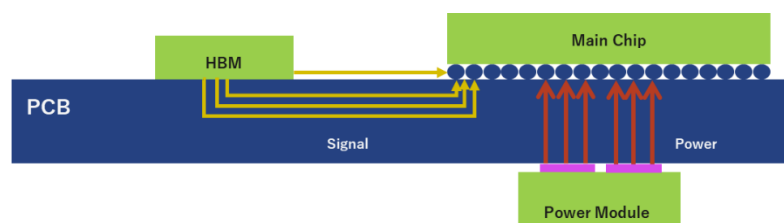


資料來源：茂綸、中信投顧整理

2026/09/17

垂直供電縮短電力路徑，惟散熱與封裝整合難度同步提升:垂直供電將電壓調節模組(VRM / Power Stage)、微型電感等核心功率元件，直接由晶片周圍移至主晶片(ASIC / GPU)的正下方，讓電力能以更短的路徑直接傳送至晶片。相較於傳統水平供電需透過 PCB 長距離傳輸電流，VPD 可大幅縮短供電路徑，降低電流傳輸過程中的阻抗與功率損耗。儘管 VPD 具備供電效率優勢，但由於電源元件改配置於晶片下方，也同步提高散熱與封裝整合難度，成為大規模商用的主要挑戰。首先，雙面散熱難度提高，VRM 移至載板背面後，傳統僅由晶片正面進行液冷的方式已不足以滿足需求，系統需進一步導入背面冷板或雙面液冷設計，增加機構整合與防漏水的複雜度。其次，先進封裝與製造要求提升，雙面元件配置、高密度微盲孔(Micro-via)及載板翹曲(Warpage)控制均更為嚴苛，對封裝、載板及 SMT 製程的精度與良率提出更高要求。

圖表三、 垂直供電架構

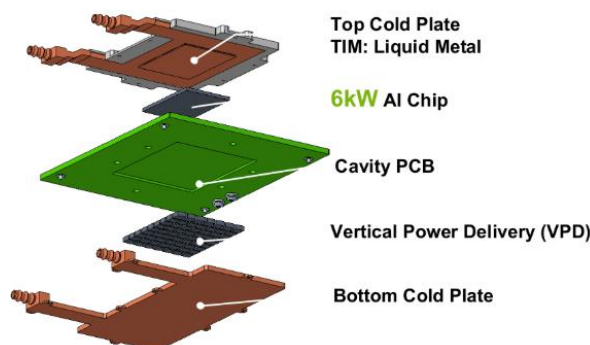


資料來源:茂綸、中信投顧整理

雙面水冷板高功耗 AI 推升雙面散熱需求:相較傳統單面水冷板，雙面水冷板可同步處理晶片與背面電源元件的熱量，目前業界方案已可支援 4kW 以上熱負載，並逐步朝 6kW 等級發展。惟雙面水冷板需在有限空間內整合正反兩側流道，同時兼顧散熱效率、流量、壓降及結構強度，並需精確控制冷板平整度、鎖附應力及熱膨脹，以避免載板翹曲及封裝可靠度問題，整體設計與製程難度明顯高於傳統單面水冷板，因此 ASP 亦較高，根據供應鏈調查，目前約為傳統方案 1.5~2 倍，具備較高的產品價值量。

目前 AWS、AMD 等終端客戶已持續推進高階液冷架構，市場亦開始出現 VPD 搭配雙面水冷板的設計。根據我們供應鏈調查，隨 AI ASIC 及 GPU 功耗持續提升，已有越來越多終端客戶進行相關方案評估與驗證，預期雙面水冷板將由少數高階平台逐步擴大應用，帶動具備高精密微流道加工、真空焊接及水冷模組整合能力之散熱供應鏈受惠，如奇鋌(3017)、雙鴻(3324)等。

圖表四、 雙面水冷板架構



資料來源:緯穎、中信投顧整理

2026/09/17

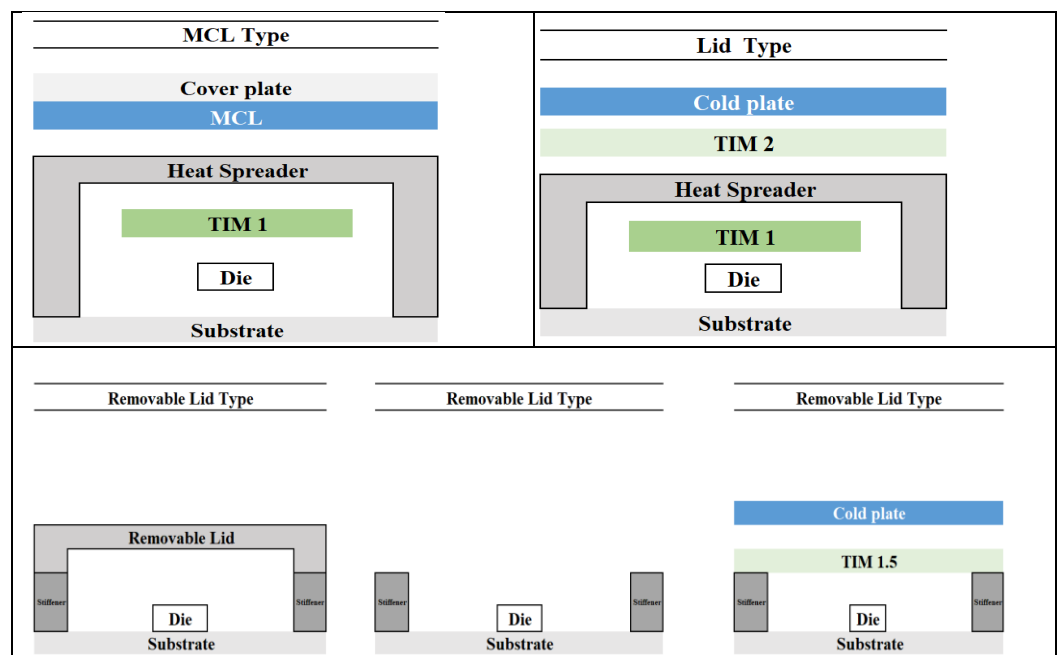
AI高功耗推動散熱設計向封裝端延伸:隨著AI晶片TDP持續提升，散熱設計除了持續朝高導熱材料及水冷板結構升級外，封裝尺寸放大所帶來的翹曲(Warpage)、共面度及熱應力問題亦逐漸成為影響散熱效率與量產良率的重要因素。因此，市場的散熱設計已不再單純著重於水冷板本身的散熱能力，而是進一步延伸至晶片封裝端的結構設計，並陸續發展出MCL、Single Lid、Two-Piece及Removable Lid等不同方案，以因應不同封裝尺寸、功耗及製程需求。

各方案的發展核心，主要在於兼顧封裝翹曲控制與散熱效率。隨著晶片功耗及封裝尺寸持續提升，除了需要透過不同結構改善封裝翹曲與共面度外，亦需同步降低晶片至冷卻介質之間的熱阻，避免結構及TIM層數增加而拉長熱傳路徑。

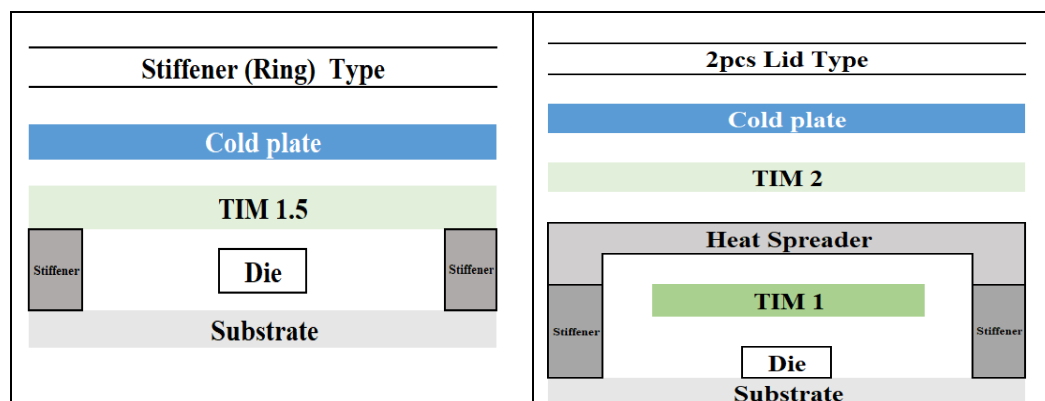
散熱架構多方案並行，Removable Lid具短中期放量優勢:根據我們對市場的調查，目前Rubin Ultra仍有多項散熱方案同步進行驗證，包含兩片式(Stiffener+Lid)、可拆式上蓋(Removable Lid)等方案，最終設計尚未定案。相關方案仍需經過客戶端驗證，預計最快10~11月才有望確認最終設計，目前相關案件仍持續進行中。然而，我們認為Removable Lid目前較具下一代放量機會。其於封裝階段先透過螺絲固定上蓋，以提供製程所需的機械支撐，待進入ODM組裝後再移除螺絲與上蓋，重新塗佈TIM 1.5並安裝水冷板，使最終散熱結構能更貼近晶片熱源。相較Two-Piece方案，可減少中間結構對熱傳路徑的影響，因此在高功耗晶片下具備較佳的散熱效率；此外，由於增加高精度加工及拆裝等製程，我們估計其整體機構件單價有望達傳統Single Lid的約3~4倍，若後續新一代平台放量，將帶動散熱機構件價值量明顯提升。

至於過去市場較常討論的MCL，我們認為目前量產可行性相對有限，主要仍受到微流道製程整合、密封、漏液及長期可靠度驗證等因素限制，因此現階段仍以技術驗證及方案評估為主。若觀察更長期的散熱演進，台積電仍持續朝Tim-less/Direct Microchannel發展，透過將微流道進一步靠近甚至直接整合至晶片端，以縮短熱傳路徑並降低TIM所造成的介面熱阻。因此，我們認為目前市場將呈現多方案並行的發展模式，短中期Removable Lid有望率先受惠於高功耗AI Chip放量，長期則需持續觀察TIM-less在製程整合與可靠度上的突破，我們認為健策(3653)在半導體封裝散熱領域中擁有強大的競爭有利地位，並有望受惠。

圖表五、多種散熱方案同時推行



2026/09/17

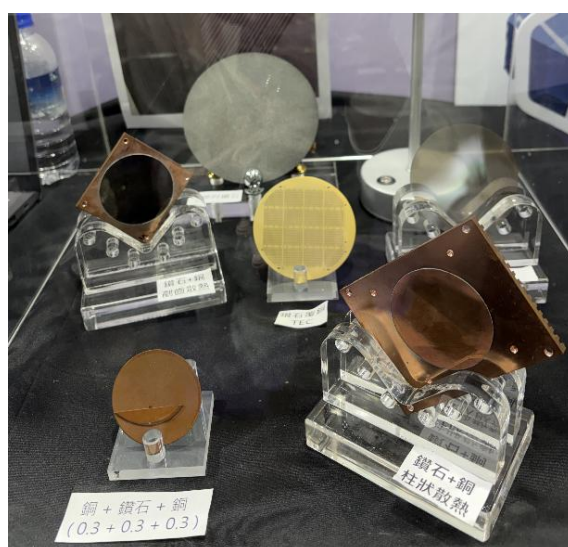


資料來源: 中信投顧整理

高熱流密度驅動材料升級，鑽石銅成新方向：前述主要聚焦於散熱架構的結構性升級，但隨著AI晶片TDP持續提高，單純依靠水冷架構升級已逐漸不足，材料本身的導熱與熱擴散能力亦需同步提升。過去水冷板主要以銅材為主，銅具備良好的導熱性，熱傳導率約為 $380\sim 400\text{ W/m}\cdot\text{K}$ ；然而，隨著AI晶片功耗持續提升，單位面積熱流密度同步增加，傳統銅材在熱擴散能力上的限制逐漸浮現，因此目前散熱廠商亦積極開發鑽石銅等高導熱材料。鑽石銅的熱傳導率可提升至約 $600\text{ W/m}\cdot\text{K}$ ，若進一步採用高導熱鑽石材料，理論上仍有更大的提升空間。其主要優勢並非僅在於提升材料本身的導熱率，更重要的是能快速將晶片局部產生的高熱通量向周圍擴散(Spreading)，降低局部熱點所造成的熱阻，因而更適合高功耗、高熱流密度的AI晶片應用。

不過，鑽石材料本身雖具備優異的導熱能力，如何與銅材有效結合仍是目前技術發展的關鍵。由於銅與鑽石的熱膨脹係數(CTE)存在差異，若直接將鑽石粉與銅粉複合，在晶片反覆升降溫的熱循環過程中可能產生熱應力，進而影響材料可靠度。因此，目前不同散熱廠商正發展不同的複合方式，包括鑽石粉與銅粉混合，以及「銅/鑽石/銅」等多層結構，核心皆在於兼顧高導熱能力與材料可靠度。

圖表六、 鑽石銅



資料來源: 惠智先進、中信投顧整理

2026/09/17

投資評等說明

個股評等	Rating	定義
買進	Buy (B)	相較於市場指數之回報潛力極具吸引力
增加持股	Overweight (OW)	相較於市場指數之回報潛力略有吸引力
中立	Neutral (N)	相較於市場指數之回報潛力相似
降低持股	Underweight (UW)	相較於市場指數之回報潛力稍低
賣出	Sell (S)	相較於市場指數之回報潛力較低
未評等	Not Rated (NR)	

免責聲明

【中國信託證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】

本報告係本公司於特定日期就現有資訊所提出，雖已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，本公司將不做預告或更新；而且本報告並非依特定投資目的或特定對象之財務狀況所完成，因此，本報告之目的並非針對客戶於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關商品提供詢價或推介服務，亦非進行交易之要約。本公司出具之短、中、長期策略性報告所做出之投資分析與建議，亦可能會隨市場波動隨時調整，而與個股研究報告之意見未必一致。投資人應自行考量本身之需求、投資風險及承受度，並就投資結果自行負責，本公司不做任何獲利保證，亦不就投資盈虧負擔任何法律責任。非經本公司同意，任何人不得將本報告加以引用或轉載。

中國信託金融控股(股)公司旗下子公司暨關係企業（以下稱“中信金集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於包括但不限於銀行、信託、證券經紀、證券承銷、保險、證券投資信託、全權委託投資、自有資金投資等。中信金集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。中信金集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。中信金集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性金融商品之標的。中信金集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。中信金集團之自營、資產管理及其他投資業務所做之投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

中國信託證券投資顧問股份有限公司

台北市南港區經貿二路 188 號 5 樓及 18 樓 / (02) 5569-1988

營業執照字號：114 金管投顧新字第 014 號